



LEBENS LAUF

PERSÖNLICHE DATEN

Geburtsdatum / Nationalität 08.04.2000 / indisch

Familienstand / Geschlecht ledig / männlich

Berufliche Profile



PORTFOLIO



BERUFSERFAHRUNG

08.2025 – 01.2026

Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Deutschland

Werkstudent – Batterieentwicklung, Algorithmen & Applikationen.

- Durchführung von Grundlagenforschung zur Erweiterung des Spannungsrelaxationsmodells im Hinblick auf ein überwachtes Machine-Learning Framework (KI/ML) zur prädiktiven Analyse.
- Erstellung eines Anomalie Datensatzes und eines strukturierten Datenkatalogs auf Basis experimenteller Batteriemessdaten für zukünftiges Modelltraining und Validierung.

12.2024 – 07.2025

Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Deutschland

Masterarbeit: Modellierung und Vorhersage des Spannungsrelaxationverhaltens in Lithium-Ionen-Batterien. (Note: 1.0)

- Durchführung vertiefter Forschung zu verschiedenen Relaxationsmodellen elektrochemischer Systeme.
- Entwicklung eines fortgeschrittenen Relaxationsmodells für Lithium-Ionen-Batterien (LIBs) unter Verwendung moderner Python Frameworks.
- Implementierung eines adaptiven Optimierungsalgorithmus auf Basis experimenteller Daten, wodurch die Modellgenauigkeit um etwa 80–85 % verbessert wurde.
- Anwendung und Bewertung der Gradienten basierten CyIPOPT-Methode zur Verbesserung der Modellvalidierung und Gesamtleistung.
- Deutliche Verbesserung der SOC Schätzgenauigkeit, was zu einer zuverlässigeren und vorausschauenden Batterieleistungsbewertung führte.

02.2024 – 11.2024

Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Deutschland

Werkstudent in der Hochvolt Batterieentwicklung im Bereich System Vorentwicklung.

- Entwicklung und Implementierung von MATLAB Skripten zur automatisierten Analyse und Visualisierung von Messdaten, wodurch der manuelle Arbeitsaufwand um etwa 95–98 % reduziert wurde.
- Aufbau und Parametrierung von 3D Simulationsmodellen in CST-Studio Suite.
- Durchführung von Impedanzmessungen sowie Erstellung von Bedienungsanleitungen für AC/DC Magnetometer.

11.2023 – 01.2024

ErlingKlinger AG, Neuffen, Stuttgart, Deutschland

Werkstudent in der Batterieentwicklung im Bereich Batterie Systemtests und Validierung.

- Testen von Batteriekomponenten und zellen inklusive Erstellung und Durchführung von Testfällen.
- Auswertung von Messergebnissen mit X-Frame und DIAdem.
- Mitarbeit an der Hardware Design von ECUs und Mikrocontrollern.

05.2023 – 11.2023

ErlingKlinger AG, Neuffen, Stuttgart, Deutschland

Praktikant: Batterie-Systemtests und Validierung.

- Tests und Validierung von Batteriesystemen, ECUs und Antrieben zur Sicherstellung von Leistung und Sicherheitsstandards.
- Impedanzmessungen an Aluminiumfolien rund um die Batterie.
- Erstellung von Testprotokollen und Dokumentation der Testergebnisse.

AUSBILDUNG

03.2022 – 08.2025	Hochschule Stralsund, Deutschland Master in Erneuerbare Energien und E-Mobilität (Abschlussnote: 2.3). Schwerpunktfächer: Fahrzeugmanagementsysteme, Fahrzeugsimulation und Testfahrt, Systemtheorie, Wasserstofftechnologie, Steuerung elektrischer Antriebe.
08.2018 – 06.2021	University of Mumbai, Indien Bachelor of Engineering– Electrotechnik (Abschlussnote: 1.3). Schwerpunktfächer: Energieversorgungssysteme, Elektrische Netzwerke, Elektrische Maschinen, Leistungselektronik, Antriebe und Steuerung, Umweltmanagement.
06.2015 – 05.2018	Maharashtra State Board of Technical Education (MSBTE), Indien Diplom in Electrotechnik (Abschlussnote: 1.9). Schwerpunktfächer: Grundlagen der Elektrotechnik, Elektrische Schaltungen und Netzwerke, Wechselstrommaschinen, Leistungselektronik, Mikrocontroller und Anwendungen.

PROJEKTE

12.2020 – 05.2021	Bachelorarbeit Mumbai University, Indien Thema: Elektromagnetisches Space Shuttle Startsystem (Forschungsarbeit). Entwicklung eines linearen elektromagnetischen Beschleunigers zur Erreichung hoher Beschleunigungen bei minimalem Erosionsverschleiß im Rail/Armaturenbereich. [IJERT]
08.2017 – 04.2018	Diplomarbeit MSBTE Mumbai, Indien Thema: Drehzahlregelung eines Gleichstrommotors mithilfe der ARDUINO PWM Technik. - Entwurf eines zuverlässigen Systems zur konstanten Drehzahlregelung eines DC Motors unter variablen Lastbedingungen. - Anwendung der PWM Technik mit IGBT zur Steuerung der Leistung und Datenspeicherung. [GitHub]

KENNTNISSE

Sprachkenntnisse	Deutsch – B2.1 aktiv in Weiterentwicklung Englisch – Fließend in Wort und Schrift (C1) Marathi – Muttersprache Hindi – Verhandlungssicher
Softwarekenntnisse	Professional – MATLAB/Simulink, Python, VS-Code, GitHub, Confluence, MS Office, GitHub Copilot. Grundkenntnisse – Pandas, NumPy, PyTorch, TensorFlow, Git, Machine Learning (AI/ML), PREEvision, CAN, CANoe, CANalyzer, C, LT Spice, AUTOSAR, Impedanz und Vectoranalyse. Elementar – C++, Objektorientierte Programmierung.
Besondere Erfolge	Zweiter Platz im Bachelor Elektrotechnik– ausgezeichnet mit Medaille für hervorragende Leistungen.
Sonstige Aktivitäten	01.2025 Systemtechnik– Workshop, Mercedes-Benz AG, Stuttgart - Erfolgreiche Teilnahme an einem intensiven viertägigen System Engineering Kurs. - Erarbeitung von Methoden der Anforderungsanalyse, Systemarchitektur, Integration und Validierung. - Entwicklung einer Use-Case-Analyse und Systemfunktionsspezifikationen für HV Komponenten.
Interessen	Schach, Kochen, Reisen.